Politecnico di Milano

Ingegneria del Software – a.a. 2005/06

Appello del 8 settembre 2006

Cognome
Nome
Matricola
Sezione (segnarne una) Baresi ?, Ghezzi ?, Morzenti ?, SanPietro ?

Istruzioni

1. La mancata indicazione dei dati anagrafici e della sezione comporta l'annullamento del compito.
2. Al termine, consegnare **solo i fogli distribuiti** utilizzando il **retro** delle pagine in caso di necessità. Non separare questi fogli. Eventuali fogli di brutta, ecc. **non** verranno **in nessun caso** presi in considerazione. È possibile scrivere **in matita**.
3. È possibile consultare liberamente libri, manuali o appunti. È **proibito** l'uso di ogni dispositivo elettronico (quali calcolatrici tascabili, telefoni cellulari, ecc.).
4. Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.
5. Tempo a disposizione: 2h.
6. Punteggio totale a disposizione: 25/30. La sufficienza si raggiunge con 16 punti, a cui sommare il risultato delle prove di laboratorio.

Esercizio 1: .....

Esercizio 2: .....

Esercizio 3: .....

Esercizio 4: .....

Esercizio 5: .....

Totale .....

Esercizio 1 (punti 6)

L'ADT immutabile Carta fornisce un'astrazione per una carta da briscola: asso ("1"), due ("2"), tre ("3"), quattro ("4"), cinque ("5"), sei ("6"), sette ("7"), fante ("F"), cavallo ("C") e re ("R") di spade ("S"), coppe ("C"), bastoni ("B") e denari ("D") per un totale di quaranta possibili carte distinte. L'ADT *MazzoCarte* fornisce un'astrazione per un mazzo di carte da briscola, ossia di quaranta carte. L'ADT fornisce i metodi puri *nelMazzo* e *carteDelMazzo*:

```
//@ requires true ;
//@ ensures (*restituisce true se c è parte del mazzo*) ;
public /*@pure@*/ boolean nelMazzo(Carta c)
```

```
//@ requires true ;
//@ ensures (*restituisce il numero di carte rimaste nel mazzo*) ;
public /*@pure@*/ int carteNelMazzo()
```

a- Si scriva la specifica del metodo pesca tenendo presente che:

- Si assume che il mazzo debba contenere almeno una carta
- Il numero di carte nel mazzo viene decrementato di uno
- La carta pescata non è più presente nel mazzo
- La carta pescata è l'unica carta eliminata dal mazzo

```
//@ requires
```

```
//@ ensures
```

```
public Carta pesca()
Soluzione:
requires carteNelMazzo() >=1
ensures     \old(nelMazzo(\result)) &&
            !nelMazzo(\result) &&
            carteNelMazzo() == \old(carteNelMazzo()) -1 &&
            (\forall Carta c; c !=\result;nelMazzo(c) <==> \old(nelMazzo(c)));
```

b- Si trasformi la specifica del metodo pesca eliminando l'assuzione che il mazzo non sia vuoto e includendo il lancio di un'eccezione ExceptionMazzoVuoto. Si mostri solo la parte di specifica modificata rispetto a quella definita in (a).

```
//@ requires
```

```
//@ ensures
```

public Carta pesca() throws MazzoVuotoException

Soluzione:
requires true;
Aggiungere alla ensures: \old(carteNelMazzo() >=1)
Aggiungere la clausola:
signals(MazzoVuotoException e) \old(carteNelMazzo() ==0) ;

c- Sapendo che l'ADT *Carta* fornisce i seguenti metodi puri per conoscere il valore e il seme di una carta:

```
//@ requires true ;
//@ ensures (*restituisce il valore di this*) ;
public /*@pure@*/ char valore()

//@ requires true ;
//@ ensures (*restituisce il seme di this*)
public /*@pure@*/ char seme()
```

e che il rep della classe MazzoCarte è :

```
private Carta[] m;
```

si scriva l'invariante privato per la classe MazzoCarte per imporre che un mazzo non può avere carte ripetute.

Soluzione:

```
private invariant
(\forall int i; 0<=i&& i<m.length()-1;
        (\forall int j; i<j&& j<m.length(); i.valore()!= j.valore() || i.seme()!= j.seme()));
```

Esercizio 2 (punti 4)

Supponendo che sia definita la classe :

```
public class InsiemeInteri
        private int[] insieme;
```

si scriva in Java un opportuno iteratore che restituisca in sequenza i numeri primi contenuti nell'array, definendo sia il metodo *primi()* di InsiemeNumeri che restituisce l'iteratore, sia la classe *PrimiGen* che definisce l'iteratore (ossia il generatore). L'iteratore deve scandire gli elementi dell'array e restituire solo i numeri primi. Ad esempio, se l'array contenesse i numeri 5, 7, 23, 45, 13, 48, 17, l'iteratore dovrebbe restituire i numeri 5, 7, 23, 13, e 17.

Soluzione :

```
public Iterator <Integer> primi() {
  return new PrimiGen(this) ;
}

private static class PrimiGen implements Iterator<Integer> {
  private InsiemeInteri i ;
  private int n ;
  PrimiGen(InsiemeInteri ins){
    i=ins ;
    n=0 ;
    while(n<i.insieme.length && !isPrime(i.insieme[n])) n++ ;
                          /* isPrime metodo statico implementato in modo ovvio */
  }

  public boolean hasNext() { return n<i.insieme.length ;}

  public Integer next() throws NoSuchElementException {
    Integer res ;
    if (this.hasNext()) res = i,insieme[n] ;
    else throw new NoSuchElementException("PrimiGen") ;
    while(n<i.insieme.length && !isPrime(i.insieme[n])) n++ ;
    return res ;
  }
```

Esercizio 3 (punti 5)

Il metodo statico *controllaSomma()* riceve in ingresso un array *nums* (assunto non nullo) e due interi *som* e *pos* e restituisce un valore booleano. Il metodo restituisce true se la somma degli elementi dell'array da *pos* (compreso) alla fine dell'array è pari a *som*; restituisce false altrimenti. Inoltre, il metodo solleva l'eccezione ExceptionFuoriRange se *pos* supera i limiti dell'array.

Si fornisca la specifica JML del metodo. Si rammenta che la specifica deve considerare il caso in cui l'array sia nullo. Si ricorda che in JML esiste un costrutto (\sum variable; condizione; espressione) che fornisce la somma di tutti i valori dell'espressione ottenuti per valori della variabile che soddisfano la condizione).

***//@* requires**

***//@* ensures**

***/@* signals**

public static boolean controllaSomma(int [] nums, int pos, int som) throws ExceptionFuori-RangeSol.
***//@* requires num != null ;**
***//@* ensures (pos < nums.length) && \result == (som == (\sum int i ; pos <=i && i<nums.length); nums[i])**
***//@* signals (ExceptionFuoriRange e) (pos >= nums.length) ;**
public static boolean controllaSomma(int [] nums, int pos, int som) throws ExceptionFuoriRange

Esercizio 4 (punti 4)

Si consideri una classe Java MiaClasse:

```
public class MiaClasse {
   protected static int num = 0;
   protected int val;
  public MiaClasse(int a){
     val = a;
     num += a;
  }
}
```

a- Supponendo di creare due oggetti o1 e o2 in sequenza:

o1 = new MiaClasse(5);
o2 = new MiaClasse(3);

quali valori assumono i campi val e num dei due oggetti?

Sol.
o1 = new MiaClasse(5); **val = 5 e num = 5**
o2 = new MiaClasse(3); **val = 3 e num = 8**

b- Aggiungendo due sottoclassi MiaSottoclasse1 e MiaSottoclasse2:

public class MiaSottoclasse1 extends MiaClasse {…}
public class MiaSottoclasse2 extends MiaClasse {…}

MiaClasse a;
MiaSottoclasse1 b;
MiaSottoclasse2 c;

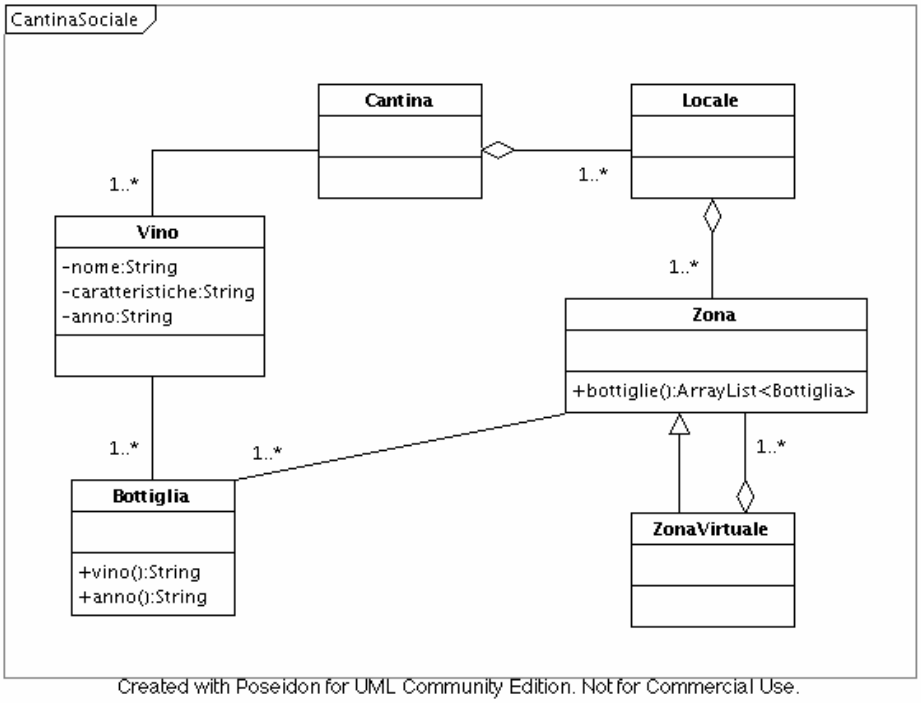
Quali delle seguenti righe di codice darebbe un errore in compilazione? (mettere una X per ogni riga che si ritiene scorretta aggiungendo una breve spiegazione)

a = new MiaClasse();
b = new MiaClasse();
c = new MiaSottoclasse1();
b = a;
a = b;
b = new MiaSottoclasse2();
Sol.
a = new MiaClasse();
b = new MiaClasse(); X assegnamento di un oggetto a una variabile di una sottoclasse della sua classe
c = new MiaSottoclasse1(); X assegnamento di un oggetto a una variabile di una classe non antenato della sua classe
b = a; X assegnamento di una variabile a una variabile di una sottoclasse della sua classe
a = b;
b = new MiaSottoclasse2(); X assegnamento di un oggetto a una variabile di una classe non antenato della sua classe

Esercizio 5 (punti 6)

Una cantina sociale offre diversi vini, identificati dal nome, dalle caratteristiche principali e dall'anno di produzione. La cantina sociale possiede diversi locali divisi in zone: tutte le bottiglie di una data annata di un certo vino sono tenute nella stessa zona, ma se il numero di bottiglie eccede la capacità di una zona, è possibile comporre le zone. In pratica, si definisce una nuova zona (virtuale) componendo zone più piccole.

a- Si progetti il diagramma delle classi UML, evidenziando attributi e metodi principali.



b- Si scriva in JML (o notazione similare) il vincolo che impone che tutte le bottiglie di una stessa annata di un certo vino devono stare nella stessa zona.

```
(\forall Bottiglia b1; this.bottiglie();
        (\forall Bottiglia b2; this.bottiglie() && b2 != b1;
            b1.vino() == b2.vino() && b1.anno() == b2.anno() ==>
                b1.zona()==b2.zona() ) )
```